



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

SQL para **Dados Geoespaciais**

PostGIS, spatial queries, funções geométricas e análise espacial diretamente no banco de dados

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

Consultas SQL que entendem onde os dados estão — análise espacial no banco

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 01 | SQL espacial: por que é fundamental | 05 | Joins espaciais com ST_Within e ST_Contains |
| 02 | PostGIS: o banco de dados geoespacial padrão | 06 | Índices espaciais: GIST e desempenho de queries |
| 03 | Tipos de dados espaciais: geometry e geography | 07 | BigQuery GIS e DuckDB Spatial: SQL geo na nuvem |
| 04 | Funções espaciais essenciais: ST_Distance, ST_Buffer, ST_Intersects | 08 | Conclusão |

SQL que entende onde os dados estão

SQL Espacial estende a linguagem SQL com funções geométricas que permitem consultar dados pela sua posição, proximidade, contenção e interseção — sem exportar para um SIG externo.

PostGIS transforma o PostgreSQL num SIG completo dentro do banco: ST_Distance mede distâncias, ST_Buffer cria zonas de influência, ST_Intersects verifica sobreposições — tudo em SQL puro.

SQL ESPACIAL EM 1 IDEIA

SQL + Geometria = Análise Espacial

- ST_Distance, ST_Buffer, ST_Intersects
- Joins espaciais sem exportar dados
- BigQuery GIS para escala global

Seis pilares do SQL geoespacial

De tipos de dados a índices espaciais e queries de alta performance



PostGIS / PostgreSQL



Tipos Geometry/Geography



Funções ST_ Essenciais



Joins Espaciais



Índices GIST



BigQuery GIS / DuckDB



PostGIS: Funções Espaciais Essenciais

PostGIS adiciona mais de 500 funções geoespaciais ao PostgreSQL. As mais usadas: ST_Distance (distância entre geometrias), ST_Buffer (zona de influência), ST_Intersects (verifica sobreposição) e ST_Within (contenção).

Funções de transformação: ST_Transform (reprojeção entre SRIDs), ST_AsGeoJSON (converte para GeoJSON) e ST_GeomFromText (cria geometria a partir de WKT). Todas executam diretamente no banco, sem transferência de dados.

EXEMPLO PRÁTICO

Query prática: `SELECT nome FROM hospitais WHERE ST_DWithin(geom, ST_SetSRID(ST_Point(-46.63, -23.55), 4326), 5000)` — retorna todos os hospitais num raio de 5km da coordenada especificada.



ST_DWithin

Encontra vizinhos em raio definido

Substitui JOIN + cálculo de distância por uma única função espacial no PostGIS.

Joins Espaciais, Índices e SQL Geo na Nuvem

Técnicas avançadas para consultas espaciais de alta performance



Joins Espaciais

- `ST_Within`: retorna pontos que estão dentro de polígonos
- `ST_Intersects`: une duas tabelas onde as geometrias se sobrepõem
- `ST_Contains` / `ST_Covers`: diferenças sutis mas importantes em casos de borda
- Exemplo: JOIN entre pontos de venda e municípios para atribuir cada venda à sua região



Índices GIST

- Sem índice espacial, queries geoespaciais varrem toda a tabela — lentíssimo
- `CREATE INDEX ON tabela USING GIST(geom)` habilita busca por bounding box
- Redução de 100x no tempo de query em tabelas com milhões de geometrias
- `VACUUM ANALYZE` após cargas massivas atualiza estatísticas do índice



BigQuery GIS e DuckDB Spatial

- BigQuery GIS: SQL geoespacial em escala de petabytes na nuvem Google
- `ST_GeogPoint`, `ST_Distance`, `ST_DWithin` — mesma sintaxe, escala massiva
- DuckDB Spatial: banco embutido com extensão geoespacial local sem servidor
- `LOAD spatial; ST_Read('arquivo.geojson')` — SQL geoespacial sem infraestrutura

Pipeline SQL Geoespacial: do dado à análise

Quatro etapas de um projeto de análise espacial com PostGIS

01



Carga

shp2pgsql ou ogr2ogr — importa Shapefile para PostGIS em minutos.



02



Índice

CREATE INDEX GIST na coluna geom — habilita busca espacial rápida.



03



Análise SQL

ST_Buffer, ST_Intersects, ST_DWithin — queries que entendem espaço.



04



Exportação

ST_AsGeoJSON → GeoPandas → Folium ou Power BI para visualização.

SQL que vê o espaço — a base de todo pipeline geoespacial

Resumo: SQL geoespacial com PostGIS coloca o poder de um SIG dentro do banco de dados. Funções ST_ executam análises complexas sem exportar dados, índices GIST garantem performance mesmo em tabelas de milhões de geometrias, e BigQuery GIS escala para dados globais.

Perspectiva Futura: DuckDB Spatial está revolucionando o SQL geoespacial local: um único arquivo, extensão espacial, e análises de GeoJSON/Parquet sem servidor — tornando PostGIS acessível sem infraestrutura.



ST_DISTANCE

SQL que entende onde os dados estão

*PostGIS, BigQuery GIS e DuckDB Spatial — SQL geoespacial
para toda escala de projeto.*



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — da query ao insight territorial.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo